

Desvendando o microbioma de formigas cultivadoras de fungos

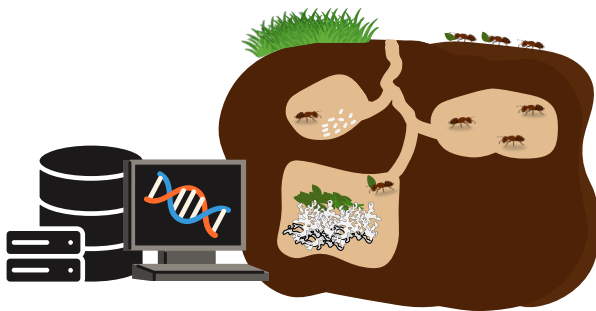
Abordagens Metagenômicas

Fábio Freitas, Júlia Braga Amaro, Julia Ferreira Santos

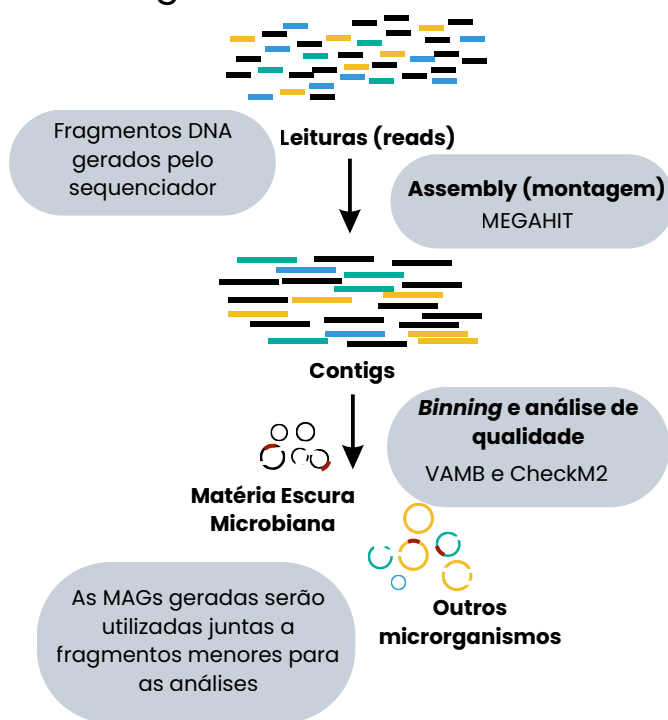
Renato Augusto Corrêa dos Santos

1. Visão Geral

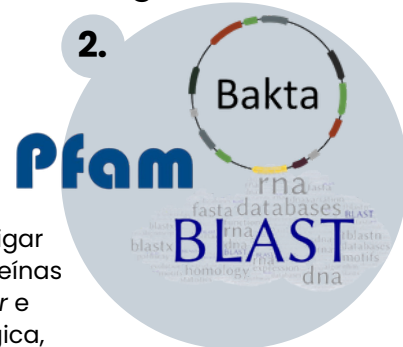
Os projetos desenvolvidos no Laboratório de Bioinformática e Multi-Ômicas de Microrganismos (LBMM) buscam compreender as relações ecológicas estabelecidas em jardins de fungos através do sequenciamento de amplicons e metagenômico.



2. Metagenômica

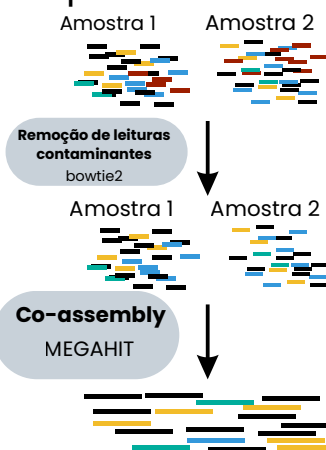


3. Prospeção de compostos antifúngicos



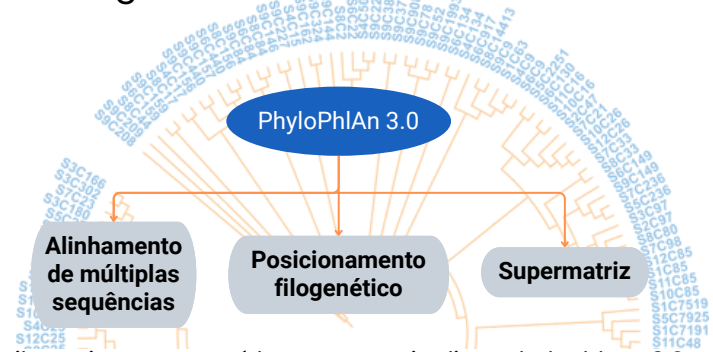
Ferramentas para investigar genes associados a proteínas polimórficas, toxinas *killer* e BGCs com ação antifúngica, utilizando da bioinformática.

4. Obtenção de MAGs de maior qualidade



MAGs de baixa qualidade resultam da alta complexidade da amostra e baixa profundidade de sequenciamento. Estamos removendo contaminantes (em vermelho) e realizando co-assembly como alternativas para melhorar a qualidade das MAGs.

5. Filogenia de MAGs



Filogenia reconstruída com o pipeline PhyloPhlAn 3.0 a partir de MAGs de bactérias simbiotes de jardins de fungos cultivados por formigas cortadeiras (Khadempour et al, 2020). O DIAMOND identificou e mapeou os marcadores filogenéticos universais nas proteínas preditas dos MAGs; as seqüências homólogas foram alinhadas com o MAFFT e refinadas com o trimAl. Os alinhamentos individuais dos marcadores foram concatenados em um super-alinhamento, usado pelo IQ-TREE para inferir a árvore de máxima verossimilhança que representa as relações evolutivas entre os genomas analisados. A árvore filogenética representada foi gerada pelo site iTOL v 7.

Referências



Mas o que são MAGs?

Metagenome-assembled genomes (MAGs) são genomas montados a partir dos dados obtidos pelo sequenciamento metagenômico!

UNESP de Portas Abertas 2026



Os presentes trabalhos são realizados com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), Brasil. Processos nº 2024/19418-0, 2026/00858-5, 2026/12637-3 e 2026/19176-1.